

10

Analjezik Ajanlar

Çeviren: Dr. Didem Tuba Akçalı

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Böbrek yetmezliği olan hastalarda morfin metabolitlerinin (morfin 3-glukuronid ve morfin 6-glukuronid) birikmesi narkoz ve solunum depresyonuna yol açar.
- 2 Daha yüksek dozlarda opioidlerin hızlı uygulanması, göğüs duvarı rijiditesini, balon-maske ile ventilasyonu neredeyse imkansızlaştıracak kadar şiddetli hale getirebilir.
- 3 Opioidlerin uzun süre kullanılması hastaların ağırlı uyarılara daha hassas oldukları "opioide bağlı hiperaljezi" oluşturabilir. Yüksek doz (özellikle remifentanilin genel anestezi sırasında uygulanması, postoperatif analjezide olağandan daha yüksek opioid dozlarını gerektiren, akut toleransa yol açabilir.
- 4 Cerrahiye nöroendokrin stres yanıt, katekolaminler, antidiüretik hormon ve kortizol gibi özel hormonların salıverilmesiyle ölçülür. Opioidlerin yüksek dozları, cerrahiye yanıt olarak bu hormonların salıverilmesini, inhalasyon anesteziplerinden daha fazla inhibe eder.
- 5 Aspirin, enzimdeki bir serin kalıntısını asetilleyerek COX-1'i geri dönüşümsüz olarak inhibe etmesi bakımından benzersizdir. İnhibisyonun geriye dönüşsüz olması, ilaç kesildikten sonra klinik etkilerin (örn. normale göre platelet agregasyonu inhibisyonunu) yaklaşık 1 hafta devam etmesinin sebebidir.

Cerrahi ve anestezi prosedürleri ne kadar ustalıkla yapılırsa yapılsın, lokal anestezipler, opioidler, ketamin, gabapentinoidler, asetaminofen ve siklooksijenaz ([*cyclooxygenase* (COX)]) inhibitörleri gibi analjezik ilaçların uygun kullanımı, ameliyattan memnun olan ve olmayan bir hasta arasındaki farkı yaratabilir. Ayrıca araştırmalar, analjezi, ameliyattan sonra iyileşmeyi hızlandırmak için iyi organize edilmiş bir planın bir parçası olarak "multimodal" formatta (tipik olarak opioid kullanımını en aza indirerek) sağlandığında sonuçların iyileştirilebileceğini göstermiştir (ERAS; bkz. Bölüm 48).

OPIOİDLER

Etki Mekanizmaları

Opioidler merkezi sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve diğer dokular boyunca yer alan özel reseptörlere bağlanır. Üç temel opioid reseptörü tipi ilk olarak tanımlanmıştır (Tablo 10-1): mu (μ , alt tipleri $\mu 1$ ve $\mu 2$), kappa (κ) ve delta (δ). Diğer opioid reseptörleri nosiseptin ve opioid büyüme faktörü reseptörünü (OGFR veya zeta olarak da bilinir) içerir. Sigma reseptörleri, endojen opioid peptitler tarafından bağlanmadıklarından dolayı artık opioid reseptörleri olarak sınıflandırılmaz. Tüm opi-

TABLO 10-1 Opioid reseptörlerinin sınıflandırılması.¹

Reseptör	Klinik Etki	Agonist
μ	Supraspinal analjezi (μ_1) Solunum depresyonu (μ_2) Fiziksel bağımlılık Kas rijiditesi	Morfin Met-enkefalin ² β -endorfin ² Fentanil
κ	Sedasyon Spinal analjezi	Morfin Nalbufin Butorfanol Dinorfin ² Oksikodon
δ	Analjezi Davranışsal Epileptojenik	Lö-enkefalin ² β -Endorfin ²
σ	Disfori Halüsinasyon Solunumun uyarılması	Pentazosin Nalorfin Ketamin

¹Not: Reseptör, klinik etki ve agonist arasındaki ilişkiler bu tabloda gösterildiğinden daha karmaşıktır. Örneğin, pentazosin μ reseptörlerde antagonist, κ reseptörde kısmi agonist ve σ reseptörde agonisttir

²Endojen opioid

oid reseptörleri G proteinlerine bağlanır; bir agonistin opioid reseptörüne bağlanması tipik olarak membran hiperpolarizasyonuna neden olur. Akut opioid etkileri adenilat siklaz inhibisyonu (hücre içi siklik adenozin monofosfat konsantrasyonlarının azalması) ve fosfolipaz C'nin aktivasyonu ile sağlanmaktadır. Opioidler voltaj-bağımlı kalsiyum kanallarını inhibe eder ve içeri doğrultucu potasyum kanalları (inwardly rectifying potassium channels)'ı aktive eder. Opioid etkileri maruziyet süresine göre değişir ve opioid toleransı opioid yanıtlarında değişikliklere neden olur.

Opioidler, bir dereceye kadar sedasyon ve bazı türlerde daha yüksek dozlarda genel anestezi oluşturabildiği halde, öncelikle analjezi sağlamak için kullanılır. Opioidlerin klinik etkileri, hangi reseptöre bağlandığına (ve spinal ve epidural opioid uygulamalarında, reseptörün spinal kordun neresinde olduğuna) ve ilacın bağlanma ilgisine (*affinity*) bağlıdır. Agonist-antagonistler (örn. nalbufin, nalorfin, butorfanol, buprenorfin) tam agonistlerden (örn. fentanil, morfin) daha az etkindir ve bazı durumlarda agonist-antagonistler tam

agonistlerin etkilerini antagonize edebilir. Saf opioid antagonistleri (örn. nalokson veya naltrekson) 17. Bölümde tartışılmaktadır. Opioid bileşikleri opioid reseptörlerine bağlanan endojen peptitleri endorfinler, enkefalinler, dinorfinler, nosiseptin ve endomorfinleri taklit eder.

Opioid reseptör aktivasyonu, nosiseptif nöron tarafından salıverilen eksitatuvar neurotransmitterlere pre-sinapsik salıverilme ve post-sinapsik yanıtı (örn. asetilkolin, substans P) inhibe eder. Ağrı uyarısının iletimi opioidlerin intratekal veya epidural uygulanmasıyla spinal kordun arka boynuzunda seçici olarak modifiye edilebilir. Opioid reseptörleri ayrıca sistemik olarak verilen opioidlere de yanıt verir. Opioid analjezisinde periakvaduktal gri maddeden spinal kord arka boynuzuna inen inisiyör inhibe edici yol aracılığıyla modülasyon da rol oynayabilir. Opioidler en büyük etkilerini merkezi sinir sisteminde gösterse de, opioid reseptörleri somatik ve sempatik periferik sinirlerde de tanımlanmıştır. Bazı opioid yan etkileri (örn. kabızlık), opioidlerin periferik dokulardaki opioid reseptörleriyle (örn. gastrointestinal sistem) bağlanması sonucudur ve günümüzde merkezi sinir sistemi dışındaki opioid etkilerine seçici antagonistler mevcuttur (alvimopan ve metilnaltrekson). Periferik sinirlere uygulanan lokal anesteziik çözeltilere opioidlerin katılması konusundaki ısrarlı uygulamaya rağmen, opioid reseptörlerinin birincil duyu sinirleri (eğer varsa) üzerindeki klinik önemi spekülatif olmaya devam etmektedir.

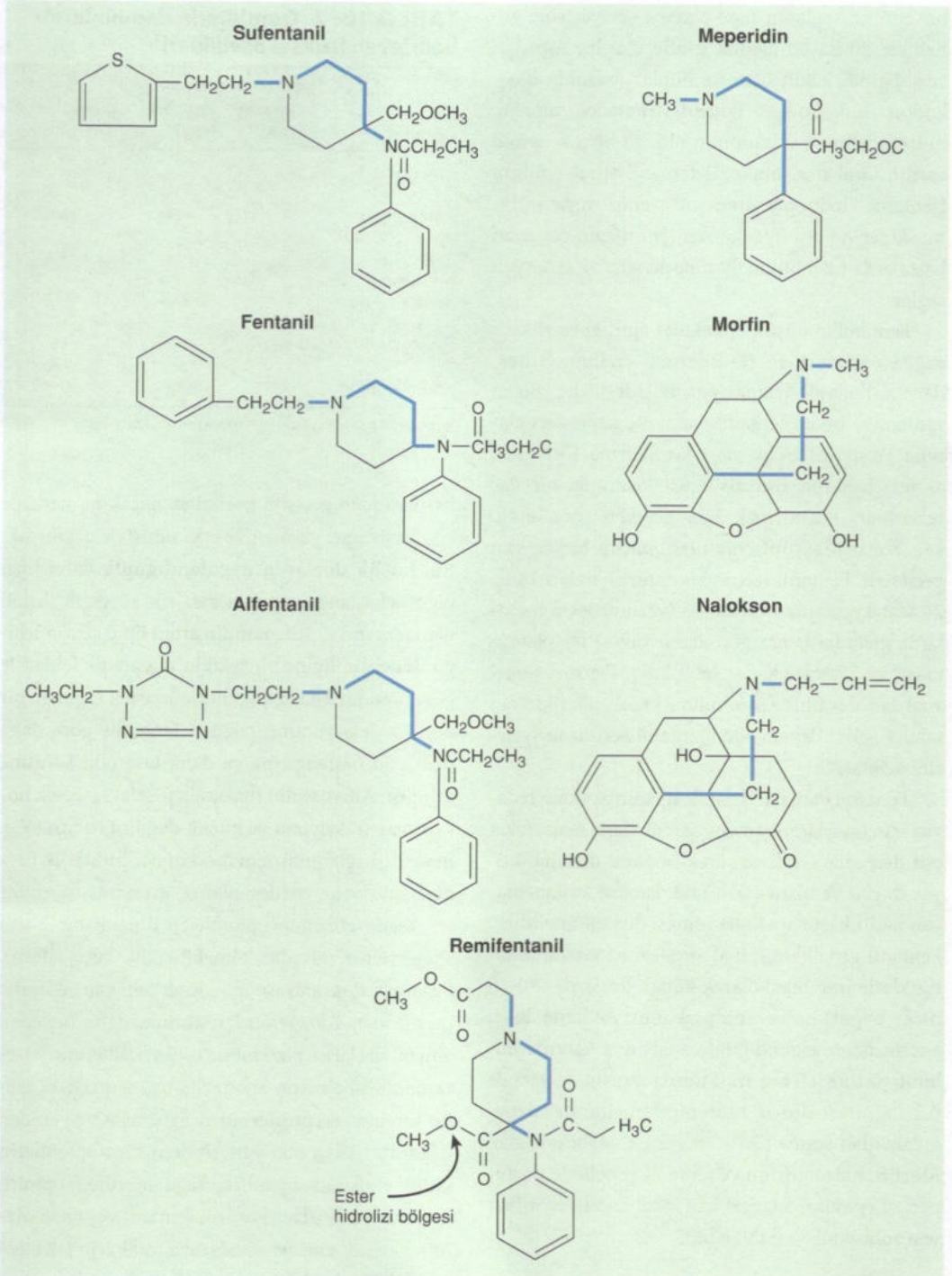
Yapı-Aktivite İlişkileri

Opioid reseptörlerine bağlanan, kimyasal olarak çeşitli, madde grubu vardır. Bu ajanların ortak yapısal özellikleri **Şekil 10-1**'de gösterilmektedir. Ufak moleküler değişiklikler bir agonisti bir antagonistte dönüştürür. Levorotator opioid izomerleri genellikle dekstrorotator izomerlerden daha etkilidir.

Farmakokinetik

A. Emilim

Hidromorfin, morfin veya meperidinin intramusküler veya subkutan enjeksiyonu ile hızlı ve tam



ŞEKİL 10-1 Opioid agonist ve antagonistlerinin kimyasal yapılarında açık mavi renkle işaretlenmiş bölgeler ortaktır.

bir emilim sağlanır, tepe plazma seviyelerine genellikle 20 ila 60 dakika içinde ulaşılır. Ağızdan verildiğinde etkili olan ve bunlar arasında oksikodon, hidrokodon, kodein, tramadol, morfin, hidromorfin ve metadonun olduğu birçok opioid vardır. Oral transmukozal fentanil sitrat emilimi (fentanil "lolipop") oral, intravenöz veya intramusküler opioid uygulaması için uygun olmayan hastalarda hızlı bir analjezi başlangıcı ve sedasyon sağlar.

Fentanil'in düşük moleküler ağırlığı ve yüksek yağda çözünürlüğü transdermal emilimi [transdermal fentanil "yama (patch)"] destekler. Birim zamanda emilen fentanil, yama ile kaplı deri alanına ve ayrıca bölge deri koşullarına (örn. kan akımı) bağlıdır. Dermisin üst kısmında bir ilaç rezervuarı oluşturmak için gereken süre, etkili kan konsantrasyonlarına ulaşılmasını birkaç saat geciktirir. Fentanil serum konsantrasyonları 14 ila 24 saat uygulama sonrasında (yaşlı yetişkin hastalarda genç hastalara göre daha yavaş) bir platoya ulaşır ve 72 saate kadar sabit kalır. Dermal rezervuardan devam eden emilim, yama çıkarıldıktan saatler sonra devam eden fentanil serum seviyelerini açıklar.

Fentanil yamalar, kronik ağrının ayaktan tedavisi için tasarlanmıştır, ancak çok daha ucuz, fakat eşit derecede etkili ve sürekli opioid dozuna ihtiyaç duyan ve uzun etkili oral ajanları kullanamayan nadir hastalara kullanılması düşünülmelidir. Fentanil genellikle spinal anestezi için lokal anesteziklerle intratekal olarak küçük dozlarda (10-25 mcg) uygulanır ve epidural infüzyonlarda lokal anesteziklere eklendiğinde analjeziye katkıda bulunur. 0.1 ile 0.5 mg arası dozda morfin ve 0.05 ile 0.2 mg arası dozda hidromorfon, intratekal uygulamadan sonra 12 ila 18 saatlik analjezi sağlar. Morfin, hidromorfon ve fentanil genellikle postoperatif epidural analjezi için lokal anestezik infüzyon solüsyonlara dahil edilir.

B. Dağılım

Tablo 10-2 opioid analjeziklerin dağılımı ve dokuya bağlanmasında fiziksel özelliklerini özetlemektedir. Opioidlerin intravenöz uygulamasından sonra dağılım yarı ömürleri kısadır (5–20 dk.). Morfinin düşük yağda çözünürlüğü kan-beyin

TABLO 10-2 Opioidlerin dağılımlarını belirleyen fiziksel özellikleri¹

Ajan	lyonize olmayan kısım	Proteine bağlanma	Yağda çözünürlük
Morfin	++	++	+
Meperidin	+	+++	++
Fentanil	+	+++	++++
Sufentanil	++	++++	++++
Alfentanil	++++	++++	+++
Remifentanil	+++	+++	++

¹+, çok yavaş; ++, yavaş; +++, yüksek; +++++, çok yüksek.

bariyerinden geçişini geciktirir, ancak bu nedenle etki başlangıcı yavaştır ve etki süresi de uzamıştır. Bu, **küçük dozlarda uygulandığında** daha hızlı bir etki başlangıcı ve daha kısa etki süresi ile ilişkili olan fentanil ve sufentanilin artan lipid çözünürlüğü ile çelişir. İlginç bir şekilde, alfentanil, fentanile göre lipide daha az çözünür olmasına rağmen, bir bolus enjeksiyonunu takiben fentanile göre daha hızlı etki başlangıcına ve daha kısa etki süresine sahiptir. Alfentanilin fizyolojik pH'daki yüksek noniyonize fraksiyonu ve küçük dağılım hacmi (V_d), beyinde bağlanmak için mevcut ilaç miktarını (uygulanan dozun yüzdesi olarak) artırır.

Yağda çözünen opioidlerin önemli bir kısmı akciğerler tarafından alınabilir (ilk geçiş alımı). Sistemik konsantrasyonu düşerken kan akımına geri döner. Akciğerlerden alınım; daha önceden alınan ilaçların birikmesi, tütün kullanımı ve eş zamanlı inhalasyon anesteziği uygulamasıyla azalır. Opioid reseptörlerinden ayrılması ve yeniden dağılımı (ilacın etki yerlerinden) tüm opioidlerin klinik etkisini sonlandırır. Yağda çözünen opioidlerin küçük dozlarıyla (örn. fentanil veya sufentanil), kan konsantrasyonunu azaltmak için tek başına yeniden dağılım çok önemlidir; halbuki yüksek dozlardan sona biyotransformasyon plazma düzeylerini klinik etki olmayacak düzeye düşürmekte daha önemli bir iticidir. Fentanil veya sufentanil konsantrasyonlarını yarıya düşürmek için gerekli zaman ("yarı ömür") *koşula duyarlı (context sen-*

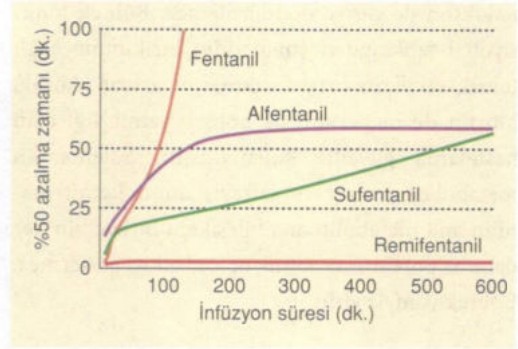
sitive)dir. Bağlam duyarlı yarı ömür, ilacın toplam dozu ya da etki süresi uzadıkça ya da ikisi birden olduğunda uzar (bkz Bölüm 7).

C. Biyotransformasyon

Remifentanil hariç tüm opioidlerin, öncelikle karaciğer tarafından biyotransforme edilmesi gerekir. Bu maddeler, sitokrom P (CYP) sistemi tarafından metabolize edilir, karaciğerde konjuge edilir ya da her ikisi de gerçekleşir. Opioidlerin karaciğerden atılım oranlarının yüksek olması nedeniyle, temizlenmesi karaciğer kan akımına bağlıdır. Morfin ve hidromorfon, glukuronik asitle konjugasyona uğrar; ilkinde morfin 3-glukuronid ve morfin 6-glukuronide, ikincisinde ise hidromorfon 3-glukuronid oluşur. Meperidin; yüksek doz uygulandıktan sonra N-demetilasyon ile, nöbete sebep olabilecek olan aktif metabolit normeperidin yapılıdır. Fentanil, sufentanil ve alfentanilin son ürünleri aktif değildir. Fentanil metaboliti olan norfentanil, fentanilin kanda tespit edilemeyecek kadar düşük seviyede olmasına rağmen, idrarda uzun süre boyunca ölçülebilir ve kronik fentanil alımını belirlemede yardımcıdır. Fentanil suistimali tanısında önemlidir.

Kodein, vücut tarafından CYP2D6 enzimi tarafından morfine dönüştürülerek aktifleşen bir ön ilaçtır. Bu ilacı çok hızlı metabolize edenler (CYP2D6 enziminin genetik varyantları olan kişiler) daha yüksek ilaç etkileri ve yan etkileri ile karşı karşıya kalmaktadır. Yavaş metabolize edicilerde (genetik varyantlar ve fluoksetin ve bupropion gibi CYP2D6 enzimini inhibe eden maddelerle maruz kalan kişiler) kodein etkileri azalmıştır. Benzer şekilde, tramadol, aktifleşebilmek için CYP enzimleri tarafından O-desmetiltramadole dönüştürülmelidir. Hidrokodon, CYP2D6 enzimi tarafından hidromorfona (daha güçlü bir bileşen) ve CYP3A4 enzimi ile norhidrokodona (daha az güçlü bir bileşen) metabolize edilir. Oksikodon, CYP2D6 ve diğer enzimler tarafından ana bileşikten daha güçsüz aktif bileşenler serisine dönüştürülür.

Remifentanilin ester yapısı, kırmızı kan hücreleri ve dokulardaki nonspesifik esterazlar tarafından hidrolize uğramasına olanak tanır (esmolole benzer şekilde) ve son eliminasyon yarılanma



ŞEKİL 10-2 Diğer opioidlerin aksine, remifentanilin plazma konsantrasyonunun %50 azalması için gereken süre (yani **yarı ömür**) çok kısadır ve infüzyon süresinden bağımsızdır (**bağlama duyarlı** değildir), (Egan TD. The pharmacokinetics of the new short-acting opioid remifentanil [Gl87084B] in healthy adult male volunteers. *Anesthesiology*. 1993 Nov;79(5):881-892.)'den izlenilmiştir.

ömrü 10 dakikadan azdır (Şekil 10-1). Remifentanil biyotransformasyonu hızlıdır ve remifentanil infüzyonunun süresinin uyanma zamanına etkisi kısadır (Şekil 10-2). Remifentanilin yarı zamanı doz veya infüzyon süresine bağlı olmaksızın yaklaşık 3 dakikadır. Birikmemesi (ve bağlama duyarlı olmaması) ile remifentanil diğer mevcut opioidlerden ayrışır. Karaciğer fonksiyon bozukluğunda remifentanil dozunda bir ayarlama gerekmez. Son olarak, pseudokolinesteraz eksikliği olan hastaların remifentanile yanıtı normaldir (aynı şekilde spesifik olmayan esterazlarla metabolize edilen esmolol için de geçerlidir).

D. Atılım

Morfin ve meperidin biyotransformasyonunun son ürünleri böbrekler tarafından atılır; %10'undan azı biliyer yolla atılır. Morfinin %5-10'u değişmeden idrarla atıldığından böbrek yetmezliği

1 morfinin etkisini uzatır. Morfin metabolitlerinin (morfin 3-glukuronit ve morfin 6-glukuronit) böbrek yetmezliği olan hastalarda birikmesi, uzun süreli narkoz ve solunum depresyonu ile ilişkilidir. Aslında, morfin 6-glukuronit morfin'den daha güçlü ve uzun süre etkili bir opioid agonisttir. Önceden bahsedildiği gibi, normeperidin konsantrasyonu arttığında nöbete yol açabilir ve

nalokson ile geriye döndürülemez. Böbrek fonksiyon bozukluğu normeperidin birikimine bağlı toksik etkilerin ortaya çıkmasını artırır. Ancak, morfin de meperidin de böbrek yetmezliği olan hastalarda güvenle kullanılmıştır. Sufentanilin metabolitleri idrar ve safrayla atılır. Remifentanilin ana metaboliti ana bileşikten birkaç bin kez daha az potenttir ve klinik opioid etkisi göstermez. Böbrek yoluyla atılır.

Organ Sistemlerine Etkileri

A. Kardiyovasküler

Opioidlerin kalp üzerinde minimal direkt etkileri vardır. Meperidin kalp atım hızını artırır (yapısal olarak atropine benzer olduğu için ve ilk olarak atropin yerine sentez edilmiştir); buna karşın morfin, fentanil, sufentanil, remifentanil ve alfentanilin yüksek dozlarda vagus sinirine bağlı bradikardi ile ilişkilidir. Opioidler, tek başlarına verildiğinde (bu cerrahi anestezide pek gerçekleşmez) kalp kasılmasını baskılamaz. Bununla birlikte, opioidle indüklenen bradikardi, venodilasyon ve sempatik reflekslerin azalması nedeniyle arteriyel kan basıncı sıklıkla düşer. Opioidlerin özünde sağladığı kalp stabilitesi, benzodiazepinler, propofol veya inhalasyon ajanları gibi anestezikler eklendiğinde ciddi oranda azalır. Örneğin, sufentanil ve fentanil benzodiazepinlerle birlikte verildiğinde kalp debisini azaltabilir. Meperidin, hidromorfin ve morfinin bolus dozları farklı oranlarda histamin salınımına neden olarak sistemik vasküler direnç ve arteriyel kan basıncında ciddi düşüşlere neden olabilir. Histamin salınımının potansiyel tehlikeleri, opioidleri yavaş olarak uygulayarak veya H_1 ve H_2 antagonistleriyle ön tedaviyle azaltılabilir. Histaminin yan etkileri, intravenöz sıvı ve vazopressörlerle tedavi edilir.

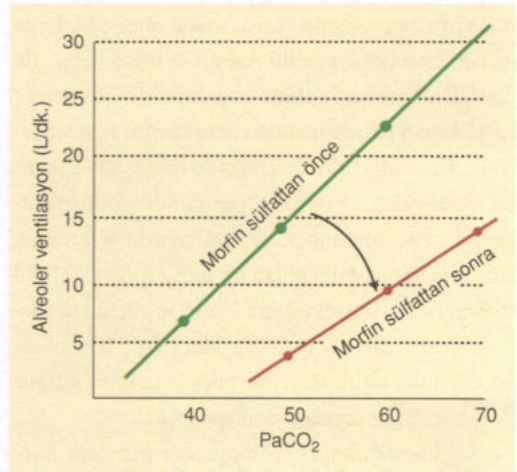
Opioid bazlı intravenöz veya nitroz oksit-opioid anestezisi sırasında intraoperatif hipertansiyon sıktır. Bu hipertansiyon genellikle anestezinin derinliğinin yetersiz olmasına bağlanır; bu nedenle sıklıkla başka bir anestezik (benzodiazepin, propofol veya potent inhalasyon ajanı) eklenerek tedavi edilir. Anestezinin derinliği yeterli olduğunda, hiper-

tansiyonun ilave anestezikler yerine antihipertansiflerle tedavi edilmesini öneririz.

B. Solunum

Opioidler, özellikle solunum hızını olmak üzere, solunumu baskırlar. Bu nedenle, opioid analjezi uygulanan hastalarda solunum hızı ve end tidal CO_2 basıncı (arteriyel oksijen saturasyonunun aksine) solunum depresyonunun erken tespitinde basit ölçütlerdir. Opioidler, parsiyel karbondioksit ($PaCO_2$) basıncını artırır ve CO_2 artışı tehditine yanıtı körelterek, CO_2 yanıt eğrisinin aşağı ve sağa kaymasına neden olurlar (Şekil 10-3). Bu etkiler, beyin sapının solunum merkezindeki nöronlara, opioid bağlanmasından kaynaklanır. **Bir hastanın apneik kaldığı en yüksek $PaCO_2$ olan 'apneik eşik' yükselir ve hipoksik dürtü (drive) azalır.** İstenmeyen opioid doz aşımından kaynaklanan solunum arresti, talihsiz pek çok ölümün nedenidir. Nalokson, tıbbi ortamlar dışında da opioide bağlı apneyi geri çevirmek için giderek daha da ulaşılır olmaktadır.

Morfin ve meperidin, hassas hastalarda histamine bağlı bronkospazma yol açabilir. **Yüksek dozda opioidlerin hızlı uygulanması (özellikle fentanil, sufentanil, remifentanil ve alfentanil) balon ve maskeyle ventilasyonu neredeyse imkansızlaştıracak şekilde göğüs du-**



ŞEKİL 10-3 Opioidler solunumu deprese eder. Bu grafikte karbon dioksit (CO_2) eğrisinin aşağıya ve sağa kayması olarak gösterilir.

varı rijiditesine neden olabilir. Bu santral yolla kas kasılması, nöromusküler bloker ajanlarla etkili bir şekilde tedavi edilir. Kardiyovasküler anestezide yüksek doz opioid anestezisi yaygın olmadığından Bu problem artık daha az görülmektedir. Opioidler, trakeal entübasyondaki gibi hava yolu uyarısına bronkospazm yanıtını zayıflatır.

C. Serebral

Opioidlerin beyin perfüzyonu ve intrakraniyal basıncı üzerindeki etkileri, PaCO_2 üzerindeki etkilerinden ayrı olarak değerlendirilmelidir. Genel olarak, mekanik ventilasyonla normokarbi korunursa, opioidler beyin oksijen tüketimini, beyin kan akımını, beyin kan hacmini ve intrakraniyal basıncı azaltır ancak propofol, benzodiazepin veya barbitüratlar kadar etkili olmaz. Beyin tümörü olan veya kafa travması olan hastalarda opioid bolus dozları sonrasında hafif ama geçici ve muhtemelen önemsiz beyin arteriyel kan akım hızı ve intrakraniyal basınç artışlarına ilişkin bazı raporlar vardır. Hipotansiyon ile birlikteyse, sonucunda serebral perfüzyon basıncında azalma, anormal kafa içi basınç-hacim ilişkisi olanlarda zararlı olabilir. Ancak önemli klinik mesaj; opioide bağlı önemsiz bir intrakraniyal basınç artışının, anestezisi derinliği yetersiz bir hastanın, entübasyonunda beklenen, büyük intrakraniyal basınç artışından daha az önemli olduğudur (opioid verilmeyen hastalar). Opioidlerin genellikle EEG'de (elektroensefalogram) hemen hiçbir etkisi yoktur, ancak büyük dozlarda yavaş δ dalga aktivitesi izlenir. Daha önce bildirildiği gibi meperidin metaboliti normeperidin ile EEG aktivasyonu ve nöbetler ilişkilidir. Tramadol, duyarlı hastalarda nöbet eşiğini düşürür.

Medüller kemoreseptör tetikleyici bölgesi ('chemoreceptor trigger zone')'un uyarılması opioide bağlı bulantı ve kusmadan sorumludur. İlginç olarak, bulantı ve kusma, opioidlerin daha küçük (analjezik) dozlarından sonra, daha yüksek (anestezisi) dozlarına göre daha sık görülür. Opioidlerin tekrarlayan dozları (örn., uzun süreli oral uygulama), aynı yanıtı oluşturmak için kademeli olarak daha büyük dozların gerekli olduğu bir olgu olan toleransı, daha önce sınındığı gibi ortaya çıkaracaktır.

Bu fiziksel bağımlılık (dependence) veya bağımlılık (addiction) ile aynı şey değildir ve aynı zamanda tekrarlayan opioid uygulamasıyla ilişkili

olabilir. Opioidlerin uzun süreli dozları (örn, uzun süreli oral dozlar), genellikle toleransa neden olur; bu da aynı yanıtı almak için giderek daha yüksek dozların gerektiği bir fenomendir. Bu tekrarlayan opioid dozlarıyla giden fiziksel bağımlılık ya da ilaç suistimali ile aynı değildir. Uzun süreli opioid kullanımı, aynı zamanda hastaların ağrılı uyarılara daha duyarlı hale geldiği "opioide bağlı hiperaleji"

3 oluşturabilir. Genel anestezisi sırasında (özellikle) remifentanilin yüksek dozlarının infüzyonu, hızlı postoperatif analjezi için gereğinden çok daha yüksek opioid dozlarının gerekmesine neden olabilir. Hastaları uyutmak için opioidlerin nispeten yüksek dozları gereklidir (Tablo 10-3). Ancak, çok büyük dozlarda bile, opioidler güvenli bir şekilde amnezi oluşturmayacaktır. Opioidlerin epidural ve intratekal alanda kullanımı, akut ve kronik ağrı yönetiminde devrim yaratmıştır (bkz. Bölüm 47 ve 48). Yaygın olarak kullanılan opioidler arasında benzersiz olarak, meperidin özellikle subarahnoid alana uygulandığında bir miktar lokal anestezi özelliklere sahiptir. Meperidin lokal anestezi olarak klinik kullanımı, potansiyelinin düşük olması ve tipik opioid yan etkilerine (bulantı, sedasyon, pruritus) yol açması nedeniyle sınırlıdır. İntravenöz meperidin (10-25 mg) anestezisi sonrası bakım ünitesinde titremeyi azaltmak için morfin ya da fentanilden çok daha etkilidir ve meperidin bu endikasyonda en iyi ilaç olarak görünmektedir.

D. Gastrointestinal

Opioidler, barsakta opioid reseptörlerine bağlanarak, gastrointestinal motiliteyi yavaşlatır ve peristaltizmi azaltır. Opioide bağlı Oddi sfinkterinin kasılması nedeniyle biliyer spazm olabilir. Biliyer spazm, kolanjiyografi sırasında ortak safra kanalında taşı taklit edebilir ve opioid antagonisti nalokson veya glukagon ile geri döndürülür. Uzun süreli opioid tedavisi alan hastalar (örn. kanser ağrısı için) çoğu yan etkiye tolerans geliştirse de kabızlığa nadiren tolerans gelişir. Bu, gastrointestinal motilitenin artırılması gereken opioid barsak sendromu tedavisi, abdominal cerrahi sonrası int-ravenöz opioid alan hastalarda ileus gelişimi, kanser dışı ağrının opioid tedavisinden yan etkileri gibi çeşitli endikasyonu olan hastalarda periferik opioid antagonistleri metilnaltrekson, alvimopan, naloksekol ve naldemidin'in geliştirilmesinin temel nedenidir.

TABLO 10-3 Yaygın olarak kullanılan opioidlerin kullanımları ve dozları.

Ajan	Kullanım	Yolu ¹	Doz ²
Morfin	Postoperatif analjezi	İM	0.05–0.2 mg/kg
		İV	0.03–0.15 mg/kg
Hidromorfon	Postoperatif analjezi	İM	0.02–0.04 mg/kg
		İV	0.01–0.02 mg/kg
Fentanil	İntraoperatif anestezi	İV	2–50 mcg/kg
	Postoperatif analjezi	İV	0.5–1.5 mcg/kg
Sufentanil	İntraoperatif anestezi	İV	0.25–20 mcg/kg
Alfentanil	İntraoperatif anestezi	İV	8–100 mcg/kg
	Yükleme dozu İdame infüzyonu	İV İV	0.5–3 mcg/kg/dk.
Remifentanil	İntraoperatif anestezi	İV	1.0 mcg/kg
	Yükleme dozu	İV	0.05–2 mcg/kg/dk.
	İdame infüzyonu Postoperatif analjezi/ sedasyon	İV İV	0.05–0.3 mcg/kg/dk.

¹İM, intramusküler; İV, intravenöz.

²Not: Opioid dozlarının geniş aralığı geniş bir terapötik indeksi yansıtır ve eş zamanlı diğer anesteziğin uygulanmasına dayanır. Obez hastalarda doz, toplam vücut ağırlığına değil ideal vücut ağırlığına veya yağsız vücut ağırlığına göre ayarlanır. Tolerans IV opioid infüzyonunda hızla (2 saat içinde) gelişebilir; daha yüksek infüzyon hızı gerektirir. Doz, vücut ağırlığının yanı sıra diğer değişkenlerle (örn. yaş) koreledir. Fentanil, sufentanil ve alfentanilin göreceli potenslerinin 1:9:1/7 olduğu tahmin edilmektedir.

E. Endokrin

4 Cerrahi sonrası nöroendokrin stres yanıtı, katekolaminler, antidiüretik hormon ve kortizol gibi belirli hormonların salınımıyla ölçülür. Fentanil veya sufentanilin yüksek dozları cerrahi sonrası bu hormonların salınımını volatil anesteziye göre daha fazla inhibe eder. Opioidlerle stres yanıtını azaltmak ile gerçekleştirilen gerçek klinik fayda, yüksek riskli kardiyak hastalar için bile tartışmalıdır (biz olmadığımızdan şüpheleniyoruz) fakat opioidlerin aşırı dozlarının çok sayıda dezavantajı da ortadadır.

Diğer Etkiler

A. Kanserin Tekrarlaması

Retrospektif çalışmalar, cerrahi sonrası tekrar kanser görülmesi riskinin analjezi için opioid kullanılmayan rejyonel anestezi teknikleriyle karşılaştırıldığında, (opioidleri kapsayan) genel anestezi ile daha yüksek olduğunu göstermiştir.

B. Madde Kullanımı

Batı demokrasilerinde, özellikle ABD’de opioid suistimalinin bilinen bir epidemisi vardır. Dünya

nüfusunun yalnızca %5’inden azını oluşturmasına rağmen, ABD dünyada reçetelenen opioidlerin %80’ini (ve dünya hidrodon kaynağının hemen hepsini) tüketir! Çok sayıda hasta reçeteli opioidleri eğlence amaçlı kullandıklarını kabul eder ve ilaç aşırı dozu (çoğunlukla reçeteli ilaçlarla) ABD’de kazara ölümlerin en sık nedenidir. Birçok opioid bağımlısı, bağımlılığın başlangıcını bir doktor tarafından verilen opioidlere dayandırır. Bu korkunç problemin birçok nedeni arasında opioidlerin doktorlara yoğun ve yanıltıcı bir şekilde pazarlanması, doktorların dikkatsiz reçete uygulamaları, “düşünce liderleri” tarafından yapılan yanıltıcı ve uygunsuz iddialar (birçoğu ilaç endüstrisi ile bağlantılı) ve ağrı değerlendirmesi ve tedavisi için sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılan iyi niyetli ama düşünülmemiş öneriler yer almaktadır. Yanıt olarak, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) ve birçok diğer kuruluş opioidlerin sorumlu reçetelenmesiyle ilgili kılavuzlar oluşturmuşlardır.

İlaç Etkileşimleri

Meperidin ve monoamin oksidaz inhibitörlerinin kombinasyonu hemodinamik instabilite, hiperpireksi, koma, solunum arresti veya ölümle sonuçlanabilir. Bu katastrofik etkileşmenin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır (Tartışmalı Libby Zion davasında yerleşik bir doktorun bu ilaç etkileşimini takdir etmemesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evde bakım verenler için çalışma saati kurallarındaki değişikliklere yol açtı).

Propofol, barbitüratlar, benzodiazepinler, inhalasyon anestezikleri ve diğer merkezi sinir sistemi depresanlarının opioidlerle birlikte verilmesi, kardiyovasküler, solunum sistemi ve sedatif etkileri artırabilir.

Alfentanilin, erythromisin tedavisini takiben, atılımı bozulabilir ve eliminasyon yarı ömrü uzayabilir.

SİKLOOKSİJENAZ İNHİBİTÖRLERİ

Etki Mekanizması

Birçok reçetesiz nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), prostaglandin sentezinde anahtar adım olan siklooksijenazın inhibisyonuyla çalışır. COX, araşidonik asitten prostaglandin H1 üretimini katalize eder. Enzimin iki formu, COX-1 ve COX-2, dokularda farklı dağılırlar. COX-1 reseptörleri, vücutta barsak ve plateletleri de içine alan geniş bölgede dağılırlar.

Ayrıca, COX-1 ve COX-2 enzimleri, bağlanma bölgelerinin boyutlarında da farklıdır: COX-2 bölgesi COX-1 sitesinde bağlanamayan daha büyük molekülleri barındırabilir. Bu ayrım seçici COX-2 inhibitörlüğünün bir parçasıdır. COX'u seçici olmayan şekilde inhibe eden ajanlar (örneğin ibuprofen) ateşi, inflamasyonu, ağrıyı ve trombozu kontrol edecektir. COX-2 selektif ajanları (örneğin selekoksib, etorikoksib) ameliyat sırasında platelet inhibisyonu veya gastrointestinal rahatsızlık endişesi olmadan kullanılabilir. İlginç olarak, COX-1 inhibisyonu trombozu azaltırken, selektif COX-2 inhibisyonu miyokard infarktüsü, tromboz ve inme riskini artırır. Düşük doz aspirin dışındaki tüm NSAİİ'ler inme veya miyokard infarktüsü riskini artırır. Asetaminofen, antipiretik etkilerini oluşturmak için beyinde enzimin aktif bölgesine bağlanmaksızın (NSAİİ'lere benzemeyerek) COX'u

inhibe eder. Asetaminofen analjezisi beyindeki endojen kannabinoid vanilloid reseptör sistemlerinin modülasyonu sonucu ortaya çıkabilir, ancak gerçek mekanizması tartışmalıdır.

NSAİİ'lerin ilki olan aspirin, daha önce anti-piretik ve analjezik olarak kullanılırdı. Şimdi neredeyse sadece inme veya akut miyokard infarktüsünün önlenmesi için kullanılmaktadır. Aspirin;

5 COX-1'i, enzimdeki bir serin artığını asetile ederek, geri dönüşsüz olarak inhibe ettiğinden, benzersizdir ilacın kesilmesinden sonra klinik etkilerinin (örneğin, trombosit agregasyonunun inhibisyonu) yaklaşık 1 hafta devam etmesine neden olur.

COX inhibitörleri genellikle oral olarak verilir. Asetaminofen, ibuprofen, diklofenak ve ketorolak intravenöz olarak kullanılabilir. Ne yazık ki, intravenöz asetaminofenin maliyeti oral asetaminofenin maliyetinden birkaç kat daha yüksektir, bu nedenle birçok tıbbi merkezde kullanımı sıkı bir şekilde kısıtlanmıştır.

"Multimodal" analjezi genellikle asetaminofen, COX inhibitörleri, muhtemelen bir gabapentinoid, bölgesel veya lokal anestezi teknikleri ve postoperatif hastalarda opioid ihtiyacını azaltmayı amaçlayan diğer yaklaşımların kullanımını içerir. Multimodal analjezi protokolleri, cerrahi sonrası geliştirilmiş iyileşme [*enhanced recovery after surgery* (ERAS)] protokolünün bir parçası olarak en iyi şekilde kullanılır; bu konu 48. Bölümde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Yapı-Aktivite İlişkisi

COX enzimi, aspirin gibi salisilik asitler (örneğin, aspirin), asetik asit türevleri (örneğin, ketorolak), propiyonik asit türevleri (örneğin, ibuprofen), heterosiklikler (örneğin, selekoksib) ve diğerleri gibi çok çeşitli maddeler tarafından inhibe edilir. Bu nedenle, bu kimyasallar için yapı ve potens (ve diğer faktörler) konusunda basmakalıp bir tartışma faydalı değildir. Ancak heterosikliklerin COX-1 enzim formuna göre COX-2'ye daha büyük seçicilik gösterdikleri not edilmelidir.

Farmakokinetik

A. Emilim

Oral olarak alındığında, COX inhibitörleri genellikle 3 saatten az bir sürede kan konsantrasyon-

larının zirvesine ulaşırlar. Bazı COX inhibitörleri topikal uygulama için formüle edilir (örn. eklem üzerine uygulanacak bir jel veya göz içine uygulanacak sıvı damlalar). Ketorolak, artroplastiden sonra cerrahi bölge ve eklem çevresine enjekte edilecek bir lokal anestezi "kokteyli"nin bir parçası olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

B. Dağılım

Kanda, COX inhibitörleri başta albümin olmak üzere plazma proteinleri tarafından yüksek oranda bağlanır. Lipid çözünürlükleri, kan beyin bariyerini geçerek merkezi analjezi ve antipirezi sağlamalarına ve eklem boşluklarında (asetaminofen dışında) anti-inflamatuvar bir etki göstermelerine olanak tanır.

C. Biyotransformasyon

Çoğu COX inhibitörü karaciğer biyotransformasyonu geçirir. Artırılmış dozlarda asetaminofen yeterli miktarda N-asetil-p-benzokinon imin üreterek karaciğer yetmezliğine neden olur.

D. Atılım

Neredeyse tüm COX inhibitörleri, biyotransformasyon sonrası idrar ile atılırlar.

Organ Sistemlerine Etkisi

A. Kardiyovasküler

COX inhibitörleri doğrudan kardiyovasküler sistem üzerinde etki göstermezler. Herhangi bir kardiyovasküler etki, bu ajanların pıhtılaşma üzerindeki etkilerinden kaynaklanır. Prostaglandinler duktus arteriyozusun açıklığını korur; bu nedenle, COX inhibitörleri, duktus arteriyozusun açıklığı sebat eden hastalarda kapanmasını desteklemek için yenidoğanlara uygulanmıştır ve duktal bağımlı konjenital kardiyak lezyonlar için ameliyat bekleyen yenidoğanlarda duktusun açıklığını korumak için prostaglandinler infüze edilmiştir.

B. Respiratuvar/Solunumsal

Uygun klinik dozda COX inhibitörlerinin hiçbirinin solunum ya da akciğer fonksiyonu üzerine etkisi yoktur. Aspirin aşırı dozunun asit-baz dengesi ve solunum üzerine çok karmaşık etkileri vardır.

C. Gastrointestinal

COX-1 inhibitörlerinin klasik komplikasyonu, gastrointestinal rahatsızlıktır. En ağır formunda,

bu üst gastrointestinal kanamaya neden olabilir. Her iki komplikasyon, ilk durumda, mukozanın koruyucu etkileri üzerinde ve ikinci durumda, hem mukozal etkilerin ve hem de trombosit agregasyonunun inhibisyonunun birleşmesi ile, ilacın direk etkilerinden kaynaklanır.

Batı toplumlarında, asetaminofen toksitesi si fulminan karaciğer yetmezliğine ve karaciğer transplantasyonuna ihtiyaç duyulmasının yaygın bir nedeni olup, akut karaciğer yetmezliğinin en sık nedeni olan viral hepatitin yerini almıştır.

D. Renal

NSAİİ'lerin, özellikle selektif COX-2 inhibitörlerinin bazı hastalarda böbrek fonksiyonunu olumsuz etkilediği konusunda çok kanıt vardır. Dolayısıyla, NSAİİ genellikle kreatin klirensi azalmış ve hemodinamik nedeni böbrek hasarından (örn, hipovolemi, kalp yetmezliği, siroz, diyabetik nefropati veya hiperkalsemi olan hastalar) kaçınmak için, vazodilatasyon amacıyla renal prostaglandin salıverilmesine ihtiyaç duyan hastalarda verilmez.

GABAPENTİN VE PREGABALİN

Gabapentin antiepileptik olarak tanıtılmış ancak rastlantı eseri analjezik özellikleri keşfedilmiştir. İlk olarak kronik nöropatik ağrı tedavisinde kullanılmış olup şimdi postherpetik nevralji için lisanslıdır. Gabapentin ve çok benzer diğer bileşik pregabalin diyabetik nöropati için sıklıkla reçete edilir. Bu ajanlar, kronik nöropatik ağrıya yaygın olarak kullanılmaktadır ve multimodal postoperatif ağrı protokollerinde, özellikle eklem artroplastisinde yer alır. Bir ilacın diğerine göre daha etkili olacağına dair hiçbir kanıt yoktur. Bu ilaçların voltaj bağımlı kalsiyum kanallarına ve N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerine bağlandıkları gösterilmişse de kesin etki mekanizmaları tartışmalıdır. Bu ajanların γ -aminobütirik asit (GABA) ile olan yapısal benzerliklerine rağmen, klinik etkilerinin GABA reseptörlerine bağlanmasından kaynaklandığı veya herhangi bir şekilde GABA ile ilişkili olduğu görülmemektedir.

Kronik ağrı tedavisinde kullanıldıklarında; genellikle göreceli küçük dozlarla başlanır ve doz sersemlik ve sedasyon yan etkileri ortaya çıkana kadar, giderek artırılır. Yeterli bir gabapentin de-

nemesi optimal dozun elde edilmesi için bir aya varan süre gerektirebilir. Daha potent olan pregabalinin optimum dozunun belirlenmesi genellikle daha kısa sürer. Bu ajanlar, multimodal postoperatif ağrı tedavisinde kullanıldığında genellikle standart dozla başlanır ve protokol sürdürülürken birkaç gün aynı dozda uygulanır.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Azzam AAH, McDonald J, Lambert DG. Hot topics in opioid pharmacology: mixed and biased opioids. *Br J Anaesth*. 2019;122:e136.
- Brunton LL, Knollmann BC, eds. *Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 13th ed. McGraw-Hill; 2018: chaps 18, 34.
- Hyland SJ, Brockhaus KK, Vincent et al. Perioperative pain management and opioid stewardship: a practical guide. *Healthcare* (Basel). 2021;9:333.
- Jantarada C, Silva C, Guimarães-Pereira L. Prevalence of problematic use of opioids in patients with chronic noncancer pain: a systematic review with meta-analysis. *Pain Pract*. 2021;21:715.

- Lee WM. Acetaminophen toxicity: a history of serendipity and unintended consequences. *Clin Liver Dis* (Hoboken). 2020;16(Suppl 1):34.
- Rajput K, Vadivelu N. Acute pain management of chronic pain patients in ambulatory surgery centers. *Curr Pain Headache Rep*. 2021;25:1.

WEB SİTELERİ

- CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain. <http://www.cdc.gov/drugoverdose/prescribing/guideline.html>
- WHO Treatment Guidelines on Pain. http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/guide_on_pain/en/
- American Pain Society Clinical Practice Guidelines. <http://americanpainsociety.org/education/guidelines/overview>
- Practice Guidelines for Chronic Pain Management. <https://www.asahq.org/quality-and-practice-management/standards-and-guidelines>
- Practice Guidelines for Acute Pain Management in the Perioperative Setting. <https://www.asahq.org/quality-and-practice-management/standards-and-guidelines>

